# 崑山科技大學電機工程系自動化電控組大學部四年制課程科目表

## Kun Shan University 4-Year College Curricula (Day Division)

課程名稱(講授時數—實習時數—學分數)

Course Name (Lecture Hours – Practice Hours – Credits)

110.10.12 系課程委員會通過
110.10.26 院課程委員會通過
111.01.25 校課程委員會通過
111 學年度入學適用
Apply to the freshmen enrolled in 111

| 第一學年 First Academic Year | | 第二學年 Second Academic Year | | 第三學年 Third Academic Year | | 第四學年 Fourth Academic Year | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一學期 First Semester | 第二學期 Second Semester | 第一學期 First Semester | 第二學期 Second Semester | 第一學期 First Semester | 第二學期 Second Semester | 第一學期 First Semester | 第二學期 Second Semester | |
| 共同必修科目(合計 30 學分) **General Education Required Courses (30Credits)** | | | | | | | | |
| 體育分組(一) Physical Education (I) (2-0-2)<br>中文閱讀與表達 (一) Chinese Reading and Expression(I) (2-0-2)<br>英文聽力與閱讀(一) English Listening and Reading (I) (2-0-2) | 體育分組(二) Physical Education (2-0-2)<br>中文閱讀與表達 (二) Chinese Reading and Expression(II) (2-0-2)<br>英文聽力與閱讀 (二) English Listening and Reading (II) (2-0-2)<br>勞作教育(一) Labor Education (I) (0-1-0.5)<br>校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2) | 勞作教育(二) Labor Education (II) (0-1-0.5)<br>校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2)<br>院訂核心通識 College-designated General Core (2- 0-2)<br>院訂分類通識 College-designated Liberal Education (2-0-2) | 服務學習與公民教育 Public Service and Civil Education (0-1-0)<br>校訂分類通識 School-designated Liberal Education (2-0-2) | 生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (2-0-2)<br>院訂分類通識 College-designated Liberal Education (2-0-2) | 校訂核心通識 --外語選讀*** Foreign Languages (2-0-2) | | | 英文能力檢定* English Proficiency Examination (1-0-1) |
| 6-0-6 | 8-1-8.5 | 6-1-6.5 | 2-1-2 | 4-0-4 | 2-0-2 | | | 1-0-1 |
| 共同選修科目(合計 1 學分) **General Education Selective (1 credit)** | | | | | | | | |
| | | 外語選讀 (第二外語)*** (2-0-2) | 外語選讀 (第二外語)*** (2-0-2) | | 外語選讀 (職場英文) *** (2-0-2) | | | 跨領域學習護照** Interdisciplinary Learning Passport (1-0-1) |
| | | | | | | | | (1-0-1) |

註*:*「**英文能力檢定**」依「崑山科技大學學生英文基本能力檢定實施辦法」。"English Proficiency Examination" is enacted according to "Kun Shan University Guidelines for English Proficiency Requirement."

**跨領域學習護照，依「崑山科技大學通識學習護照實施辦法」辦理。"Interdisciplinary Learning Passport" is enacted according to "Kung Shan University Guidelines for General Education Learning Passport.

"***「外語選讀」為選項式必修科目，課程包括「第二外語」及「職場英文」，擇一門修習即可。"Foreign Languages" compromises "Foreign Languages (other than English)" and "Workplace English", among which students choose 1 course. While the courses are offered in the third academic year, "Foreign Languages (other than English)" are given preference to the sophomores.

| 院訂必修科目（合計 7 學分） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微積分(一) Calculus(I) (2-0-2)<br>工程技術概論 Introduction to Engineering Technology | 工程數學(一) Engineering mathematics (I) (3-0-3) | | | | | | | |

| 第一學年<br>First Academic Year | | 第二學年<br>Second Academic Year | | 第三學年<br>Third Academic Year | | 第四學年<br>Fourth Academic Year | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | |
| (2-0-2) | | | | | | | | |
| 4-0-4 | | 3-0-3 | | | | | | |
| 專業必修科目(合計 61 學分) | | | | | | | | |
| 普通物理與實驗(一)<br>University Physics Experiment(I)<br>(1-2-3)<br>程式設計<br>Program Design<br>(1-2-3) | 普通物理與實驗(二)<br>University Physics Experiment(Ⅱ)<br>(1-2-3)<br>微積分(二)<br>Calculus(Ⅱ)<br>(2-0-2)<br>電路學(一)<br>Electric circuits(Ⅰ)<br>(2-0-2)<br>邏輯設計<br>Logic Design<br>(2-0-2)<br>邏輯設計實習<br>Logic Design Experiment<br>(0-2-2) | 電子學(一)<br>Electronics(I)<br>(2-0-2)<br>電子學實習(一)<br>Electronic Experiment (I)<br>(0-2-2)<br>電路學(二)<br>Electric circuits(II)<br>(2-0-2)<br>電機機械<br>Electric machinery fundamentals<br>(2-0-2)<br>電機機械實習<br>Electric Machinery Experiment<br>(0-2-2) | 電子學(二)<br>Electronics(Ⅱ)<br>(2-0-2)<br>電子學實習(二)<br>Electronic Experiment (Ⅱ)<br>(0-2-2)<br>工程數學(二)<br>Engineering mathematics (Ⅱ)<br>(3-0-3)<br>半導體產業技術<br>Semiconductor Industry Technology<br>(3-0-3) | 實務專題(一)<br>Practice Project (Ⅰ)<br>(0-3-3)<br>電力電子學<br>Power Electronics<br>(2-0-2)<br>電力電子學實習<br>Experiments of Power Electronics<br>(0-2-2)<br>基礎量測及實習<br>The Fundamental of Measurement and Experiment<br>(1-2-3) | 實務專題(二)<br>Practice Project (II)<br>(0-3-3)<br>控制系統<br>control systems<br>(2-0-2)<br>控制系統實習<br>ontrol systems Experiment<br>(0-2-2)<br>學術倫理*<br>Academic ethics<br>(1-0-1) | | 就業與創業技能輔導<br>Employment and entrepreneurial skills counseling<br>(3-0-3)<br>專業證照**<br>(1-0-1) | 暑期校外實習***<br>Summer Internship<br>(0-＊-2) |
| 2-4-6 | 7-4-11 | 6-4-10 | 8-2-10 | 3-7-10 | 3-5-8 | 0-0-0 | 4-0-4 | 0-*-2 |

註*：「學術倫理」之實施與學分取得依課務組網頁之「學術倫理教育實施要點」辦理。

註**：專業證照課程依電機系之「專業證照課程實施辦法」辦理。

註***：暑期校外實習課程依電機系之「校外實習課程實施辦法」辦理。

| 專業選修科目，依每學期實際情況開課 (選修學分 32 學分,本系至少 23 學分) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可程式控制器基礎及實習<br>Programmable controller base and internship<br>(1-2-3) | 可程式控制器應用及實習<br>Practice of Programmable Logic Controller and Internship<br>(1-2-3) | 可程式控制器進階控制實習<br>Advanced Control and Experiment of Programmable Logic Controller<br>(0-3-3) | 機電整合應用及實習<br>Electromechanical application and practice<br>(1-2-3) | 可程式 LabView 圖形監控<br>Visual LabVIEW Monitoring of Programmable Logic Controller<br>(3-0-3) | 數位影像處理<br>Digital Image Processing<br>(3-0-3) | 影像視覺檢測<br>Image visual inspection<br>(3-0-3) | PC Based 自動化控制實習<br>PC Based Automatic Control and Practice<br>(1-2-3) | |
| 工業配線及實習<br>Industrial Wiring and Experiment<br>(1-2-3) | 機電整合基礎實習<br>Fundamentals of Mechatronics with Practice<br>(0-3-3) | 微處理機基礎<br>Basis of Microprocessor<br>（3-0-3） | VB 監控實習<br>VB monitoring practice<br>(0-3-3) | 人機介面<br>Man-machine interface<br>(3-0-3) | 機電整合實務<br>Mechatronics Practice<br>(3-0-3) | 可程式伺服控制及實習<br>servo-control and practice<br>(1-2-3) | 感測元件應用與實習<br>Sensing component application and internship<br>(1-2-3) | |

| 第一學年<br>First Academic Year | | 第二學年<br>Second Academic Year | | 第三學年<br>Third Academic Year | | 第四學年<br>Fourth Academic Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester |
| 電機概論<br>Introduction to electrical engineering<br>(2-0-2) | 綠色能源概論<br>Introduction to Green Energy<br>(3-0-3) | 機電整合量測<br>Mechatronics Measurement<br>(3-0-3) | 量測與轉換<br>The Fundamental of Measurement and Conversion<br>(2-0-2) | LabView 工程軟體應用<br>Computer control software applications<br>(3-0-3) | 電動機控制與實務<br>Motor Control and Practice<br>(3-0-3) | 真空半導體設備人機介面及實習<br>Practice on human interface of vacuum equipment<br>(1-2-3) | 專利實務<br>Patent practice<br>(3-0-3) |
| 計算機概論<br>Introduction to Computer<br>(2-0-2) | 科技英文<br>Technology English<br>(2-0-2) | 信號與系統<br>Signal and System<br>(2-0-2) | 計算機網路<br>Computer Net<br>(3-0-3) | 微電腦介面應用<br>Microcomputer Interface Applications<br>(3-0-3) | 機電整合乙級技術士學科<br>Mechatronics grade B technique master theoretical course<br>(3-0-3) | 機電整合乙級技術士術科<br>Mechatronics grade B technique master technique<br>(1-2-3) | 創意與專利<br>Creation and Patent<br>(3-0-3) |
| | C++程式語言<br>Programming Language<br>(3-0-3) | 視窗軟體應用<br>Office Software Applications<br>(0-3-3) | 電磁學概論<br>Electromagnetics<br>(2-0-2) | 線性電子學<br>linear electronics<br>(2-0-2) | 數位電子乙級技術士學科<br>Digital electronic grade B technique master theor<br>(3-0-3) | 數位電子乙級技術士術科<br>Digital Electronics grade B technique master technique<br>(1-2-3) | |
| | 綠能應用概論<br>Introduction to Green Energy<br>(2-0-2) | C#程式語言<br>C++ Programming Language<br>(3-0-3) | 網路分析<br>Network Analysis<br>(3-0-3) | 電腦硬體裝修檢定學術科<br>Computer Hardware Decoration Certification Academic Section<br>(3-0-3) | 電力電子乙級技術士學科<br>Academic Study for the Test of Level B Technician for Power Electronics<br>(3-0-3) | 電力電子乙級技術士術科<br>Skill subjects of Level B Technician for Power Electronics<br>(1-2-3) | |
| | | | 材料科學導論<br>Fundamentals of Materials Science and Engineering<br>(3-0-3) | 資料結構<br>Data Structures<br>(3-0-3) | Matlab 工程軟體應用<br>Application of Matlab Engineering Software<br>(3-0-3) | 學期校外實習(一)<br>Semester Intership (I)<br>(0-＊-9) | 學期校外實習<br>Semester Intership (Ⅱ)<br>(二)<br>(0-＊-9) |
| | | | 校外實習<br>Off-campus internship<br>(0-＊-2) | 職場實習<br>Workplace internships<br>(0-＊-7) | 單晶片實務應用<br>Practical application of single-chip microprocessor<br>(3-0-3) | 實務專題(三)<br>Practice Project (Ⅲ)<br>(0-1-1) | 實務專題(四)<br>Practice Project (Ⅳ)<br>(0-1-1) |

註：
校外實習課程依電機系之「校外實習課程實施辦法」辦理

| 第一學年<br>First Academic Year | | 第二學年<br>Second Academic Year | | 第三學年<br>Third Academic Year | | 第四學年<br>Fourth Academic Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester | 第一學期<br>First Semester | 第二學期<br>Second Semester |

最低畢業總學分為 130 學分

註：

1.本系最低畢業學分為 130 學分：必修 98 學分、選修 32 學分。

2.本系學生需至少修讀完成一跨院系學分學程，取得跨院系學分學程證書使得畢業。

3.本系學生需至少修讀完成一數位科技微學程，取得數位科技微學程證書使得畢業。

4.選修跨院系學程之外系專業課程，得等同本系之專業選修學分。

5.暑期校外實習之實施為 4 週 160 小時 2 學分於暑假期間實施，若超過 160 小時，第 161-320 小時可抵校外實習選修 2 學分，未滿 160 小時不可抵免；實習期滿成績及格者方給予承認課程並抵免學分。學期校外實習之實施為開設 9 學分，至少為期 4.5 個月之校外實習課程，修讀實習課程期間，除依各校訂定定期返校之座談會或研習活動等外，學生應全職於實習機構實習。若於四年級選修學期校外實習課程,則可抵免暑期校外實習及專業選修 7 學分。